

立体几何几何直觉与降维思维专题教案

公共专题课：高一立体几何破局课

课时：120 分钟

一、 120 分钟 Workflow 设计

环节	时间	教师动作与教学重点
读图与看图	15 分钟	讲解空间点线面的相对位置，辨析 $l \subset \alpha$ 与 $l \parallel \alpha$ 的画法差异，训练寻找交线。
辅助线三原则	25 分钟	剖析辅助线的三大标准动机：线面垂直（找面内相交线）、线面角（作投影垂线）、二面角（找交线作垂线）。
核心例题精讲	35 分钟	以【石家庄二中 2025 期末题】为例，按照“四步训练法”，一步一停，引导学生口述“几何目标”与“降维平面”。
降维变式训练	30 分钟	安排针对“等体积法反求高”与“二面角直角三角形”的分层训练，规范学生的几何论证步骤。
课后复盘	15 分钟	引导学生总结“空间角与距离在哪个直角三角形中解决”，强化几何思维定势。

二、 高一立体几何教学理念与核心主线

高一立体几何三大病灶

高一学生在立体几何学习中，最缺的不是计算能力，而是以下三件事：

看不懂图 画不出辅助线 不知道空间关系怎么降到平面里

若在这个阶段过早依赖空间向量，学生会变成“坐标机器”：题能算，但不理解为什么；一旦题目不给标准坐标系，马上卡住。

教学核心主线：几何直觉优先

高一立体几何的教学必须遵循“几何直觉优先”的原则，核心主线为：

画图 → 识别关系 → 找垂直/平行 → 降维成平面图形 → 再计算

空间向量暂时作为“验证工具”或“后备武器”，不要作为主菜。

1. 先练“看图”：点、线、面到底在哪

高一学生很多错误来自最基础的空间语言没看清。例如分不清：

$AB \subset \alpha$ 与 $AB \parallel \alpha$

也会分不清：

$$l \perp \alpha \quad \text{与} \quad l \perp m$$

因此第一阶段要进行大量基础训练：

这条线在哪个面内？ 两个面交线是谁？ 哪两条线共面？ 哪两条线异面？

这些最基本的读图能力，比直接讲二面角公式重要得多。

2. 再练“画图”：辅助线不是凭感觉乱连

立体几何作辅助线，核心只有以下三类：

1. 证明线面垂直时，寻找面内两条相交线

目标：证明 $l \perp \alpha$ 。作答标准模板为：

$$l \perp a, \quad l \perp b, \quad a, b \subset \alpha, \quad a \cap b = P \quad \Rightarrow \quad l \perp \alpha$$

画图时一定要引导学生反问：“我能不能在这个面内找到两条相交线？”

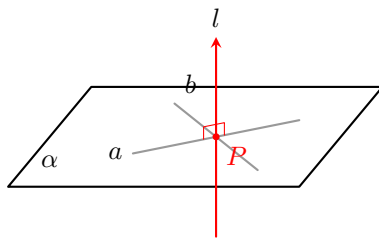


示意图 1.1：线面垂直判定（线与面内两条相交直线垂直）

2. 寻找线面角时，画投影

线面角绝不是凭肉眼视觉直接看出来的，必须是斜线和它在平面内的投影所成的角。因此要训练学生画：“点到平面的垂线”然后连接垂足，锁定直角三角形。

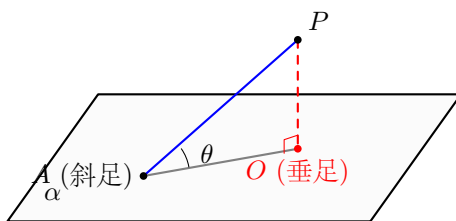
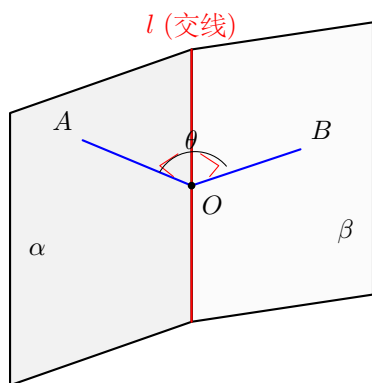


示意图 1.2：线面角与投影（高 PO + 投影线 AO 构成直角三角形）

3. 寻找二面角时，先找交线，再作垂线

标准流程：找交线 $\rightarrow$ 在两个面内分别作交线的垂线 $\rightarrow$ 这两条垂线的夹角即为平面角。这是高一立体几何的核心直觉。必须让学生反复默念内化：

二面角不是两个面的“视觉夹角”，而是垂直于交线的两个截线夹角。

示意图 1.3: 二面角的平面角定义 ($OA \perp l, OB \perp l \Rightarrow \theta = \angle AOB$)

3. 高一最该练的不是“空间向量”，而是“降维”

立体几何的精髓是：把空间问题压到一个平面里解决。

- 线面角：将“一条线和一个面成角”的空间问题，降维成“一个直角三角形里的角”
- 二面角：将“两个面成角”的空间问题，降维成“垂直于交线的截面角”
- 点到面距离：将“点到平面的距离”的空间问题，降维成“垂线段长度（高线）”
- 外接球：将“球和几何体”的空间问题，降维成“球心、底面外心、顶点构成的直角三角形”

4. 空间向量的定位与引入时机

空间向量可以讲，但要晚一点，且定位要明确：当几何图不好找，或者计算角度距离太复杂时，用向量统一翻译。

先让学生学会几何法（线面角 = 斜线与投影夹角），再告诉他向量法公式：

$$\sin \theta = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}| |\vec{n}|}$$

这样学生才知道这个公式求出来的是正弦值，而不是死记硬背公式，否则会永远搞不清“线面角为什么用 $\sin$ ”而“面面角为什么用 $\cos$ ”。

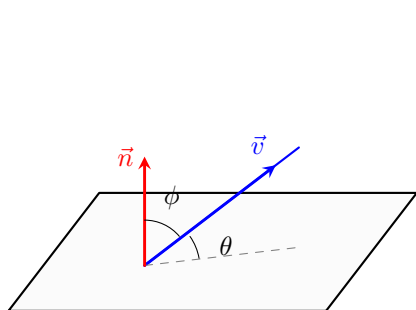
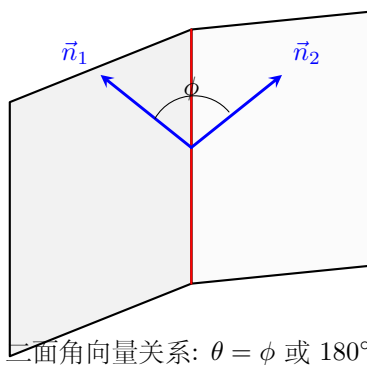
(1) 线面角向量关系: $\theta = 90^\circ - \phi$ (2) 二面角向量关系: $\theta = \phi$ 或 $180^\circ - \phi$

示意图 1.4: 空间向量求角定义（通过法向量与方向向量的代数投影快速换算）

5. 建议高一立体几何排课规划

建议高一立体几何排课如下（7 讲）：

1. 第 1 讲：空间图形读图与画图

主题为“看清点线面”。训练哪些点共面、哪些线共面、哪些线异面、两个面的交线是谁，并规范画出隐藏线与辅助线。本讲不急于证明，重点是“看懂图”。

2. 第 2 讲：平行与垂直的几何判定

主题为“证明题的标准规范语言”。重点是四大判定与性质定理。不追求定理的死记硬背，而要讲成标准作答模板（如线面垂直判定三条件书写）。

3. 第 3 讲：线面角与投影直觉

主题为“斜线、投影与高”。核心口诀是：“高度看正弦，影子看余弦”。通过大量作垂线画出直角三角形来进行训练。

4. 第 4 讲：二面角与截面直觉

主题为“二面角必须找交线”。流程为“交线 $\rightarrow$ 两面内垂线 $\rightarrow$ 平面角”。可与面面垂直结合讲解（二面角为 90° 的情况）。

5. 第 5 讲：距离与体积换底

主题为“距离就是垂线，体积可以换底”。训练点到线距离、点到面距离，用体积反求高，以及三棱锥换底。这部分非常适合培养空间转换直觉。

6. 第 6 讲：外接球与常见模型

主题为“把球问题压成直角三角形”。只讲高一必要模型（如直棱柱外接球： $R^2 = r^2 + (h/2)^2$ ），不要一开始堆复杂球模型。

7. 第 7 讲：空间向量作为验证工具

主题为“用代数检查空间关系”。只讲最基础的四件事：两向量垂直、两向量平行、求法向量、用法向量求角。强调向量法是翻译工具，而非替代几何理解。

6. 高一“四步训练法”

对于高一学生，每道立体几何题目均应按以下步骤进行规范训练，严禁直接动笔算：

1. **先不计算，只标图**：在图中标出已知长度、已知垂直/平行关系、所求夹角或距离，以及关键平面。
2. **再说目标**：明确口述“我要证明什么线面关系”或“我要找哪个二面角的平面角”。
3. **再找降维平面**：明确空间问题最后会落到哪个平面图形（如 $\triangle ABC$ 或 $\triangle AOP$ 或某个截面）中。
4. **最后再计算**：在平面几何图形中进行代数与三角计算。

7. 核心能力清单与最重要的提醒

高一阶段立体几何目标可压缩为五句话：

- **会看图**：知道点、线、面的空间位置与交线关系。
- **会画图**：明白辅助线的作图依据与为什么这样画。
- **会降维**：能将空间夹角、距离问题压扁到平面中解决。
- **会证明**：书写出线面、面面关系的标准无扣分作答步骤。
- **会计算**：在对应的平面图形里熟练运用勾股定理、三角函数和面积体积公式。

空间向量放在最后：

- **会翻译**：必要时用向量把空间几何关系代数化，进行结果验证。

最重要教学提醒：高一阶段千万不要让学生形成“一看到立体几何就建坐标”的习惯。过早依赖建系代数会损害空间想象力的建立。必须坚持“先几何直觉，再向量验证；先知道为什么，再知道怎么算快”的教学顺序。

三、 开场图感检测

第 1 题 正方体中的位置与角

在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中：

- (1) 直线 A_1C_1 与平面 BB_1D_1D 的相对位置关系是：_____；
- (2) 平面 A_1BD 与平面 C_1BD 的交线是：_____；
- (3) 直线 AB_1 与 CC_1 所成的角大小为：_____。

【标准结论】

- (1) 垂直；(2) BD ；(3) 45° 。

【标准解答】

- (1) 垂直。因为在正方体中，对角面 BB_1D_1D 对应的底面对角线为 BD 。由于 $A_1C_1 \parallel AC$ ， $AC \perp BD$ 且 $AC \perp DD_1$ ，得 $AC \perp$ 平面 BB_1D_1D ，故 $A_1C_1 \perp$ 平面 BB_1D_1D 。
- (2) BD 。因为两平面的交线必须由两个平面内的公共点决定，点 B 和点 D 均在两平面内，故交线为直线 BD 。
- (3) 45° 。因为 $CC_1 \parallel BB_1$ ，所以异面直线 AB_1 与 CC_1 所成的角即为直线 AB_1 与 BB_1 所成的角。在 $\text{Rt}\triangle ABB_1$ 中， $AB = BB_1$ ，故该角为 45° 。

【学生问题】

考查学生对正方体中线线、线面位置关系及异面直线所成角的读图和直观判定能力。

【课堂处理 / 落实建议】

- **重难点提示**：
 - 第一问：引导学生看到对角线 A_1C_1 垂直于底面的一条对角线和侧棱，即可利用线面垂直判定。
 - 第三问：平移异面直线，锁

定在直角三角形 $\triangle ABB_1$ 中求解。

第 2 题 四棱锥的投影与线面角

在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ 。

- (1) 直线 PD 在平面 $ABCD$ 内的投影是：_____；
- (2) 直线 PC 与平面 $ABCD$ 所成的角是： $\angle$ _____；
- (3) 证明 $BC \perp$ 平面 PAB 的关键是找到面内两条与 BC 垂直的相交线，它们分别是：_____。

【标准结论】

(1) AD ；(2) $\angle PCA$ ；(3) AB, PA 。

【标准解答】

- (1) AD 。因为 P 在底面 $ABCD$ 内的投影为 A ， D 就在底面上，所以 PD 在底面的投影为线段 AD 。
- (2) $\angle PCA$ 。因为 P 在底面内的射影为 A ，所以 AC 是斜线 PC 在底面 $ABCD$ 内的投影线，故线面角即为 $\angle PCA$ 。
- (3) AB, PA 。要证明 $BC \perp$ 平面 PAB ，需在面内找到两条垂直的相交直线。因为底面是正方形，有 $BC \perp AB$ ；又 $PA \perp$ 平面 $ABCD \implies BC \perp PA$ 。 $AB \cap PA = A$ ，所以它们是 AB 和 PA 。

【学生问题】

考查学生对线在面内投影的几何直觉，线面角“作-证-算”中的投影确定，以及线面垂直判定定理条件书写的规范度。

【课堂处理 / 落实建议】

- 重难点提示：
- 第二问：强调投影点 A 的定位是线面角的起点。

– 第三问：提醒学生注意线面垂直必含相交条件。

四、核心例题精解

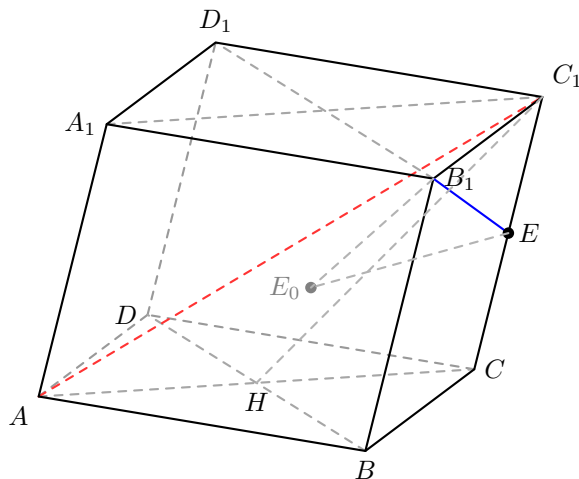
本节以“石家庄二中 2025 期末题”为核心载体，落实线面投影对称垂直与体积法降维计算。教学导向如下：

- **第一问（空间投影对称垂直）：**侧棱与两邻边等角是典型的投影对称模型。在菱形底面中，侧棱的投影线落在菱形的对角线所在直线上。通过线面垂直的相交性质，证明侧面对角线垂直于对角面，进而得到异面直线垂直的结论。教学中需重点规范线面垂直“相交直线”条件的书写。
- **第二问（距离体积等架降维）：**求点到面距离时，由于斜棱柱的高和垂足难以直接确定，若直接在空间中寻找垂足将使得几何构型极度复杂。教学中应大力推行“等体积法”，将点 E 到侧面的距离通过侧棱平行关系平移到顶点 C_1 ，进而利用四面体体积相等关系反求高。这避开了垂足定位，是典型的代数降维思想。
- **第三问（线面角与平面余弦定理收尾）：**线面角求解包含“作、证、算”三步。作图上，确定顶点投影并连线得到射影；逻辑上，证明该角确实为线面所成的直角三角形内角；计算上，利用正弦值在直角三角形中确定斜边 $B_1E = 2\sqrt{2}$ 。至此，立体几何完全转化为平面几何问题，在平行四边形侧面三角形中，利用平面余弦定理列出方程并求解，极具逻辑的对称美。

第 3 题 石家庄二中 2025 期末压轴题

在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 四边形 $ABCD$ 为菱形, $AA_1 = AC_1 = AB = 2$, $\angle BAD = 60^\circ$, $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$, E 是侧棱 CC_1 上的一点。

- (1) 证明: $AA_1 \perp B_1D_1$;
- (2) 求点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离;
- (3) 若直线 B_1E 与平面 AA_1B_1B 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{14}$, 求 C_1E 的长度.



【标准结论】

- $$\begin{aligned} (1) & \quad \boxed{AA_1 \perp B_1D_1}; \\ (2) & \quad \boxed{d(E, \text{平面} AA_1B_1B) = \frac{2\sqrt{21}}{7}}; \end{aligned}$$

【学生问题】

主要考查斜侧棱柱中利用性质对称性证明线线垂直、通过体积法利用等体积换底求点到平面距离、

(3) $C_1E = 1$ 。

【标准解答 / 多解法】

纯几何主线：看图识关系 → 找平面三角形 → 用解三角形消元

一、读题与几何直觉建构

题设中， $ABCD$ 为菱形， $AB = 2$ ， $\angle BAD = 60^\circ$ 。这表明底面可以拆分为两个共边的等边三角形 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BCD$ 。同理，上底面 $A_1B_1C_1D_1$ 也是相同的菱形， $A_1B_1 = A_1D_1 = 2$ ，对角线 $B_1D_1 = 2$ 。

本题最漂亮的几何特征是：侧棱 $CC_1 \parallel AA_1$ ，且 $CC_1 \subset$ 侧面 DCC_1D_1 。因为侧面 $DCC_1D_1 \parallel$ 侧面 AA_1B_1B ，所以：

E 到平面 AA_1B_1B 的距离是常数 d

无论动点 E 在侧棱 CC_1 上的什么位置，它到目标平面的距离都等于这两个平行侧面之间的距离。这种“动点不动距”的直觉能瞬间锁定第二问的常数性质。

二、第 (1) 问：证明 $AA_1 \perp B_1D_1$ (全等对称 + 垂直平分面)

高一阶段最推崇的证法是利用对称性与垂直平分面，避开复杂的辅助线：在 $\triangle AA_1B_1$ 与 $\triangle AA_1D_1$ 中，有：

$$\begin{cases} AA_1 = AA_1 & (\text{公共边}) \\ A_1B_1 = A_1D_1 = 2 & (\text{菱形边长}) \\ \angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1 & (\text{已知等角}) \end{cases}$$

所以 $\triangle AA_1B_1 \cong \triangle AA_1D_1$ (SAS)。由此可得对应边相等：

$$AB_1 = AD_1$$

这说明点 A 到线段 B_1D_1 的两个端点距离相等，即点 A 在线段 B_1D_1 的垂直平分面内。

同理，在菱形 $A_1B_1C_1D_1$ 中，有 $A_1B_1 = A_1D_1$ ，即点 A_1 也在 B_1D_1 的垂直平分面内。

因此，直线 AA_1 就在线段 B_1D_1 的垂直平分面上。根据线面垂直的定义，垂直于该平面的线段必与面内任意直线垂直，故：

$$AA_1 \perp B_1D_1$$

三、第 (2) 问：求点 E 到平面 AA_1B_1B 的距离 (等体积换底法)

直接作垂线在斜棱柱中极难画出垂足，最简洁的技巧是利用等体积法 (底面变换)。

1. 求四棱柱的体积 V

以及利用线面角直角三角形降维到侧面平面三角形中应用余弦定理列式求线段长度。

【课堂处理 / 追问 / 落实建议】

• 重难点提示：

- 第一问：全等三角形是解题的切入点，利用 $AB_1 = AD_1$ 证明垂直平分面，避开传统的辅助面投影，更适合高一思维。
- 第二问：利用平行侧棱性质和四棱柱体积公式进行“体积换底”，是解答点面距离的绝对利器。
- 第三问：结合线面角正弦关系解出 B_1E ，最后降维到平面 $\triangle B_1C_1E$ 的余弦定理，是几何法与平面几何无缝融合的典范。
- 真题版本勘误说明：部分试卷或练习册中由于排版疏忽，常将条件误印为 $AA_1 = AC = AB = 2$ (漏掉了 AC_1 的下角标 1)。在教学中需提醒学生：若为 $AC = 2$ ，在底面为菱形且 $AB = 2, \angle BAD = 60^\circ$ 的情况下，对角线 AC 理论上必须为 $2\sqrt{3}$ ，设为 2 会产生几何矛盾；且没有 AC_1 的长度限制，斜棱柱的倾斜角度 (高度) 将无法确定。因此，正确的自洽条件应为 $AC_1 = 2$ 。

底面菱形 $ABCD$ 的面积为：

$$S_{ABCD} = AB \cdot AD \cdot \sin 60^\circ = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$$

在上底面中，对角线 $A_1C_1 = AC = 2\sqrt{3}$ 。

已知 $AA_1 = AC_1 = 2$ 。在截面三角形 $\triangle AA_1C_1$ 中，三边长分别为：

$$AA_1 = 2, \quad AC_1 = 2, \quad A_1C_1 = 2\sqrt{3}$$

由余弦定理可求得夹角：

$$\cos \angle AA_1C_1 = \frac{AA_1^2 + A_1C_1^2 - AC_1^2}{2 \cdot AA_1 \cdot A_1C_1} = \frac{4 + 12 - 4}{8\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

由此可得：

$$\angle AA_1C_1 = 30^\circ$$

因为 $B_1D_1 \perp A_1C_1$ 且 $B_1D_1 \perp AA_1$ （第一问已证），所以 $B_1D_1 \perp$ 平面 AA_1C_1C 。

又底面对角线 $BD \parallel B_1D_1$ ，故对角面 AA_1C_1C 垂直于底面，这意味着 A_1C_1 就是侧棱 AA_1 在顶面上的射影。

因此，侧棱与底面所成的角即为 $\angle AA_1C_1 = 30^\circ$ 。四棱柱的高为：

$$h = AA_1 \cdot \sin 30^\circ = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

四棱柱的体积为：

$$V = S_{ABCD} \cdot h = 2\sqrt{3} \cdot 1 = 2\sqrt{3}$$

2. 求侧面 AA_1B_1B 的面积

侧面为平行四边形，邻边 $AB = 2, AA_1 = 2$ 。

由射影投影关系，侧棱与侧面底边的夹角满足：

$$\cos \angle AA_1B_1 = \cos \angle (AA_1, A_1C_1) \cdot \cos \angle (A_1C_1, A_1B_1)$$

在底面菱形中，对角线 A_1C_1 平分 $\angle D_1A_1B_1 = 60^\circ$ ，故 $\angle C_1A_1B_1 = 30^\circ$ 。

代入数据得：

$$\cos \angle AA_1B_1 = \cos 30^\circ \cdot \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4}$$

由此可得：

$$\sin \angle AA_1B_1 = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

侧面 AA_1B_1B 的面积为：

$$S_{AA_1B_1B} = AB \cdot AA_1 \cdot \sin \angle AA_1B_1 = 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} = \sqrt{7}$$

3. 等体积换底求距离 d

设平行侧面之间的距离为 d 。由体积公式得：

$$V = S_{AA_1B_1B} \cdot d \implies 2\sqrt{3} = \sqrt{7} \cdot d \implies d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$$

因为点 E 在平行于侧面的侧棱 CC_1 上，所以其到平面的距离恒等于侧面间距：

$$d(E, \text{平面} AA_1B_1B) = \frac{2\sqrt{21}}{7}$$

四、第 (3) 问：由线面角求 C_1E （双平面三角形的“桥梁量”转化）

本问是全题的灵魂，重在训练学生“目标量不在已知的直角三角形中，要寻找桥梁量进行跨三角形平移消元”的思维：

1. 第一个三角形：线面角直角三角形 $\triangle B_1EF$

设点 E 到平面 AA_1B_1B 的垂足为 F ，连接 B_1F 。则 $\triangle B_1EF$ 是以 F 为直角的直角三角形， $\angle EB_1F$ 即为直线 B_1E 与平面 AA_1B_1B 所成的角。

已知 $\sin \angle EB_1F = \frac{\sqrt{42}}{14}$ ，且垂线段 $EF = d = \frac{2\sqrt{21}}{7}$ 。

在 $\text{Rt}\triangle B_1EF$ 中，根据三角函数定义：

$$\sin \angle EB_1F = \frac{EF}{B_1E} \implies \frac{\sqrt{42}}{14} = \frac{\frac{2\sqrt{21}}{7}}{B_1E}$$

解得斜边段（即跨越三角形的“桥梁量”）的长为：

$$B_1E = 2\sqrt{2}$$

2. 第二个三角形：侧面平面三角形 $\triangle B_1C_1E$

我们要将求得的 B_1E 引入到侧面平行四边形 BCC_1B_1 中。已知 $B_1C_1 = 2$ ， $B_1E = 2\sqrt{2}$ ，设待求量 $C_1E = x$ 。

因为 $C_1E \parallel AA_1$ 且 $C_1B_1 \parallel A_1D_1$ ，所以角 $\angle B_1C_1E$ 与角 $\angle AA_1D_1$ 互补。

由第一问全等对称性及前述计算可知， $\cos \angle AA_1D_1 = \cos \angle AA_1B_1 = \frac{3}{4}$ 。

因此：

$$\cos \angle B_1C_1E = -\cos \angle AA_1D_1 = -\frac{3}{4}$$

在 $\triangle B_1C_1E$ 中，由余弦定理：

$$B_1E^2 = B_1C_1^2 + C_1E^2 - 2 \cdot B_1C_1 \cdot C_1E \cdot \cos \angle B_1C_1E$$

代入已知数据：

$$(2\sqrt{2})^2 = 2^2 + x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x \cdot \left(-\frac{3}{4}\right)$$

整理得：

$$8 = 4 + x^2 + 3x \implies x^2 + 3x - 4 = 0$$

因式分解得 $(x-1)(x+4)=0$ 。由于线段长度为正，舍去负值 $x=-4$ ，得：

$$\boxed{C_1E=1}$$

五、建系向量法（仅作为教师备课及验证参考）

本段仅供教师心里有数，实际教学不推荐作为高一首选：

以 A 为原点， $\overrightarrow{AB}$ 方向为 x 轴正方向，底面内垂直于 AB 且指向 D 侧的直线为 y 轴，建立空间直角坐标系。各点坐标为：

$$A(0,0,0), \quad B(2,0,0), \quad D(1,\sqrt{3},0), \quad C(3,\sqrt{3},0)$$

设侧棱向量 $\overrightarrow{AA_1} = (p, q, r)$ 。由 $|\overrightarrow{AA_1}| = 2 \implies p^2 + q^2 + r^2 = 4$ 。

由 $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1 \implies p = \sqrt{3}q$ 。

由 $AC_1 = 2 \implies |\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA_1}| = 2$ ，即 $(3+p)^2 + (\sqrt{3}+q)^2 + r^2 = 4 \implies 3p + \sqrt{3}q = -6$ 。

联立解得 $\overrightarrow{AA_1} = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$ 。由此可得高 $h = 1$ 。

平面 AA_1B_1B 的法向量为 $\vec{n} = (0, -2, -\sqrt{3})$ 。因为 E 在侧棱 CC_1 上且 $CC_1 \parallel AA_1$ ，点 E 到平面距离恒为 $d = \frac{|\overrightarrow{AE} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|0 - 2\sqrt{3} - \sqrt{3}|}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{21}}{7}$ ，验证无误。

六、这题适合讲给高一学生的纯几何 Trick

• Trick 1：等角条件不要急着算，先想对称

题目给 $\angle AA_1B_1 = \angle AA_1D_1$ 不是为了让学生立刻算角，而是暗示侧棱 AA_1 对两侧有对称性。由 SAS 证得 $\triangle AA_1B_1 \cong \triangle AA_1D_1$ ，从而得到 $AB_1 = AD_1$ ，为垂直平分面证法铺平道路。

• Trick 2：点在平行面上，距离是常数

因为 $E \in CC_1 \subset DCC_1D_1$ ，且侧面 $DCC_1D_1 \parallel AA_1B_1B$ ，所以点 E 的位置不影响其到平面 AA_1B_1B 的距离。这有助于学生建立“动点不动距”的空间几何直觉。

• Trick 3：点到面的距离难作，体积换底更快

直接在斜四棱柱中作垂线、定垂足非常困难。利用体积公式的“底面变换” $V = S \cdot d$ 求解，将三维垂足定位问题转化为一维代数计算，是纯几何的高效解题利器。

• Trick 4：线面角一定落在直角三角形里

看到“直线与平面所成角”，自动翻译成 $\sin \theta = \frac{\text{高}}{\text{斜边}}$ ，即 $\sin \theta = \frac{EF}{B_1E}$ 。这能够帮助学生迅速理清投影直角三角形 $\triangle B_1EF$ 的三边关系。

• Trick 5：寻找桥梁量，最终回到目标三角形

本题最大的教学价值在于：线面角给出的直角三角形 $\triangle B_1EF$ 里

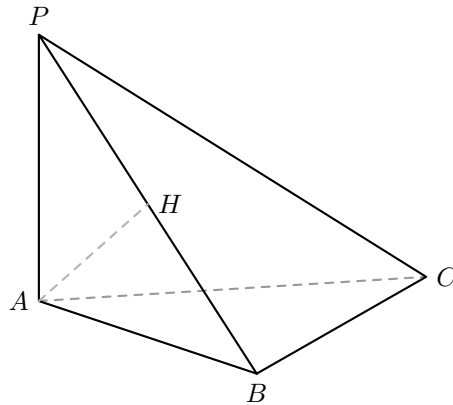
并不包含待求量 C_1E ，需要通过解直角三角形求出“桥梁量” $B_1E = 2\sqrt{2}$ ，再平移回侧面平面三角形 $\triangle B_1C_1E$ 中用余弦定理消元。

五、 分层降维练习

第 4 题 三棱锥中垂直与距离 (A 组)

如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $\angle ABC = 90^\circ$ 。

- (1) 证明: $BC \perp$ 平面 PAB ;
- (2) 若 $PA = AB = BC = 2$, 求点 A 到平面 PBC 的距离。



【标准结论】

- (1) 见解析; (2) $\sqrt{2}$ 。

【标准解答 / 多解法】

(1) 证明: 因为 $PA \perp$ 平面 ABC , 且 $BC \subset$ 平面 ABC , 所以 $BC \perp PA$ 。因为 $\angle ABC = 90^\circ$, 所以 $BC \perp AB$ 。因为 $PA \cap AB = A$, 且 $PA, AB \subset$ 平面 PAB , 所以 $BC \perp$ 平面 PAB 。

(2) 解: 方法一 (几何投影法): 由 (1) 知 $BC \perp$ 平面 PAB 。因为 $BC \subset$ 平面 PBC , 所以平面 $PAB \perp$ 平面 PBC 。两平面交线为 PB 。在平面 PAB 内, 作 $AH \perp PB$ 于点 H , 因为平面 $PAB \perp$ 平面 PBC , 且 $AH \subset$ 平面 PAB , $AH \perp PB$, 所以 $AH \perp$ 平面 PBC 。即线段 AH 的长度就是点 A 到平面 PBC 的距离。在 $\text{Rt}\triangle PAB$ 中, 因为 $PA = AB = 2$, 所以 $PB = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。斜边上的高 $AH = \frac{PA \times AB}{PB} = \frac{2 \times 2}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ 。所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\sqrt{2}$ 。

方法二 (等体积法): 设点 A 到平面 PBC 的距离为 d 。因为 $V_{A-PBC} = V_{P-ABC}$, 即 $\frac{1}{3}S_{\triangle PBC} \times d = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \times PA$ 。在底面 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \times BC = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 。因为 $BC \perp$ 平面 PAB , 且 $PB \subset$ 平面 PAB , 所以 $BC \perp PB$ 。在 $\text{Rt}\triangle PAB$ 中, $PB = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。在 $\text{Rt}\triangle PBC$ 中, $S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2}PB \times BC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}$ 。代入体积等式:

$$2\sqrt{2} \times d = 2 \times 2 \implies d = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

【学生问题】

考查利用面面垂直性质定理作垂线求点到面距离, 或利用等体积法 (换底法) 计算距离的几何基本功。

【课堂处理 / 落实建议】

• 重难点提示:

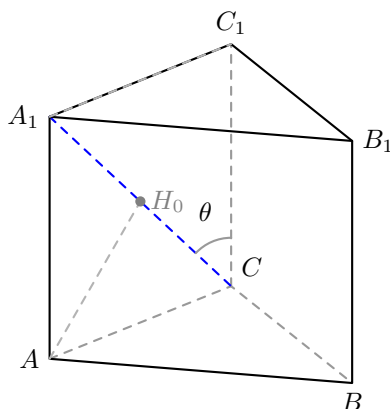
- 第一问: 强化判定定理书写规范 (线线垂直 $\rightarrow$ 两相交直线 $\rightarrow$ 线面垂直)。
- 第二问: 对比演示“面面垂直作垂”与“等体积法”两种解法, 让学生体会到“等体积法是不需要确定垂足的, 更加通用”。

所以点 A 到平面 PBC 的距离为 $\sqrt{2}$ 。

第 5 题 直三棱柱中线面角与距离 (B 组)

如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC = AA_1 = 2$ 。

- (1) 求直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成角的大小;
- (2) 求点 A 到平面 A_1BC 的距离。



【标准结论】

(1) 45° ; (2) $\sqrt{2}$ 。

【标准解答 / 多解法】

(1) 解: 因为在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $A_1A \perp$ 平面 ABC 。因为 $AC, BC \subset$ 平面 ABC , 所以 $A_1A \perp AC$ 。因为 $\angle ACB = 90^\circ \Rightarrow AC \perp BC$ 。又因为 $A_1A \parallel C_1C$, 所以 $AC \perp C_1C$ 。

由 $AC \perp BC$, $AC \perp C_1C$, 且 $BC \cap C_1C = C$, 所以 $AC \perp$ 平面 BB_1C_1C 。

因为 $A_1C_1 \parallel AC$, 所以 $A_1C_1 \perp$ 平面 BB_1C_1C 。

故直线 A_1C 在平面 BB_1C_1C 内的投影 (射影) 是 CC_1 。直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成的角即为 $\angle A_1CC_1$ 。在 $\text{Rt}\triangle A_1C_1C$ 中, $A_1C_1 = AC = 2$, 高 $CC_1 = AA_1 = 2$ 。所以 $\tan \angle A_1CC_1 = \frac{A_1C_1}{CC_1} = 1 \Rightarrow \angle A_1CC_1 = 45^\circ$ 。即直线 A_1C 与平面 BB_1C_1C 所成角为 45° 。

(2) 解: 设点 A 到平面 A_1BC 的距离为 d 。利用三棱锥的体积等体积法: $V_{A-A_1BC} = V_{A_1-ABC}$ 。所以 $\frac{1}{3}S_{\triangle A_1BC} \times d = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \times A_1A$ 。在底面 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AC \times BC = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 。高 $A_1A = 2$ 。因为 $AC \perp BC$ 且 $A_1A \perp BC \Rightarrow BC \perp$ 平面 A_1AC 。因为 $A_1C \subset$ 平面 A_1AC , 所以 $BC \perp A_1C$ 。在 $\text{Rt}\triangle A_1AC$ 中, $A_1C = \sqrt{A_1A^2 + AC^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ 。所以 $\triangle A_1BC$ 是以 A_1C

【学生问题】

考查直三棱柱中利用线面垂直判定寻找斜线投影射影求线面角, 以及通过三棱锥体积等体积法 (换底法) 反求点到面距离。

【课堂处理 / 落实建议】

• 重难点提示:

- 第一问: 指出 $A_1C_1 \parallel AC$ 是把问题平移并证明线面垂直的关键。
- 第二问: 求点到面距离时, 体积等体积法是极其高效的手段, 先证三棱锥侧面为直角三角形以求其面积。

为底、以 BC 为高的直角三角形：

$$S_{\triangle A_1BC} = \frac{1}{2} A_1C \times BC = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2 = 2\sqrt{2}.$$

代入体积等式：

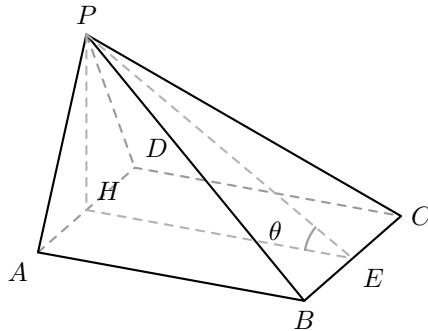
$$2\sqrt{2} \times d = 2 \times 2 \implies d = \frac{4}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

所以点 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$ 。

第 6 题 四棱锥中二面角与垂直 (C 组)

如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, 侧面 PAD 为等边三角形, 且平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ 。

- (1) 证明: $AB \perp PD$;
 (2) 求二面角 $P-BC-A$ 的余弦值。



【标准结论】

- (1) 见解析; (2) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ 。

【标准解答 / 多解法】

(1) 证明: 取 AD 的中点 H , 连结 PH 。因为 $\triangle PAD$ 是等边三角形, 所以 $PH \perp AD$ 。因为平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 且平面 $PAD \cap$ 平面 $ABCD = AD$, $PH \subset$ 平面 PAD , 所以 $PH \perp$ 平面 $ABCD$ 。因为 $AB \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PH \perp AB \Rightarrow AB \perp PH$ 。because 底面 $ABCD$ 是正方形, 所以 $AB \perp AD$ 。又因为 $PH \cap AD = H$, 且 $PH, AD \subset$ 平面 PAD , 所以 $AB \perp$ 平面 PAD 。因为 $PD \subset$ 平面 PAD , 所以 $AB \perp PD$ 。

(2) 解: 由 (1) 知 $PH \perp$ 平面 $ABCD$ 。取 BC 的中点 E , 连结 HE, PE 。在正方形 $ABCD$ 中, 因为 H, E 分别为 AD, BC 的中点, 所以 $HE \perp BC$, 且 $HE = AB = 2$ 。因为 $PH \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $BC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PH \perp BC$ 。因为 $HE \cap PH = H$, 且 $HE, PH \subset$ 平面 PHE , 所以 $BC \perp$ 平面 PHE 。因为 $PE \subset$ 平面 PHE , 所以 $PE \perp BC$ 。因此, $\angle PEH$ 即为二面角 $P-BC-A$ 的平面角。在 $\text{Rt}\triangle PHE$ 中, 因为 PH 是边长为 2 的等边三角形 $\triangle PAD$ 的高, 所以 $PH = 2 \times \sin 60^\circ = \sqrt{3}$ 。因为 $PH \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $HE \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PH \perp HE$ 。in $\text{Rt}\triangle PHE$ 中, $HE = 2$, $PH = \sqrt{3}$, 所以 $PE = \sqrt{PH^2 + HE^2} = \sqrt{3 + 2^2} = \sqrt{7}$ 。因此:

$$\cos \angle PEH = \frac{HE}{PE} = \frac{2}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}.$$

所以二面角 $P-BC-A$ 的余弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ 。

【学生问题】

考查面面垂直条件下线面垂直的高线转化, 以及二面角平面角的规范作法 (找交线、作双垂线) 与平面直角三角形降维求解。

【课堂处理 / 落实建议】

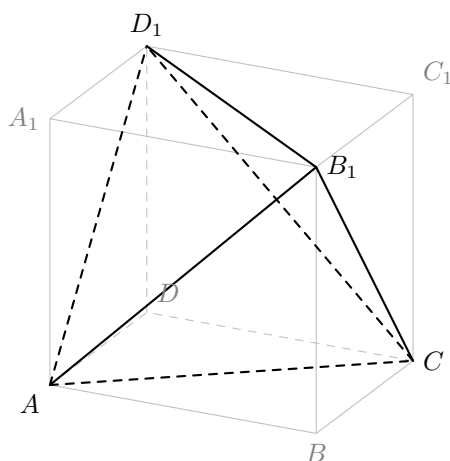
• 重难点提示:

- 第一问: 理清“面面垂直 $\rightarrow$ 线面垂直 $\rightarrow$ 线线垂直 $\rightarrow$ 线面垂直”的严密证明链条, 相交条件不可漏。
- 第二问: 强调二面角的三步画法: 找交线 BC , 在两面内作垂线 HE, PE , 确定平面角 $\angle PEH$ 。放入 $\text{Rt}\triangle PHE$ 中求解, 体验几何降维的快乐。

第 7 题 对棱相等三棱锥与外接球 (D 组)

已知在三棱锥 $A-BCD$ 中, 其三组对棱分别相等, 即 $AB = CD = \sqrt{5}$, $AC = BD = \sqrt{10}$, $AD = BC = \sqrt{13}$ 。

- (1) 证明: 以该三棱锥的四个顶点为顶点, 可以构造一个长方体, 使得该三棱锥的所有棱均为长方体的面对角线;
- (2) 求该三棱锥 $A-BCD$ 的体积;
- (3) 求该三棱锥外接球的表面积。



【标准结论】

(1) 见解析; (2) 2; (3) 14π 。

【标准解答 / 多解法】

(1) 证明: 设长方体的三条棱长分别为 x, y, z 。由于三棱锥的顶点可以作为长方体不共棱的四个顶点, 则该三棱锥的六条棱刚好对应长方体六个面的面对角线。因此, 我们可以列出方程组:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 5 \\ y^2 + z^2 = 10 \\ z^2 + x^2 = 13 \end{cases}$$

三式相加, 得 $2(x^2 + y^2 + z^2) = 5 + 10 + 13 = 28$, 即 $x^2 + y^2 + z^2 = 14$ 。解得:

$$\begin{cases} z^2 = 14 - 5 = 9 \implies z = 3 \\ x^2 = 14 - 10 = 4 \implies x = 2 \\ y^2 = 14 - 13 = 1 \implies y = 1 \end{cases}$$

因为方程组存在唯一正实数解 $x = 2, y = 1, z = 3$, 所以可以构造一个棱长分别为 2, 1, 3 的长方体, 使得该三棱锥的所有棱均成为该长方体的面对角线。

(2) 解: 设构造出的长方体体积为 $V_{\text{长方体}} = xyz = 2 \times 1 \times 3 = 6$ 。对棱

【学生问题】

考查“对棱相等三棱锥”通过“长方体嵌入法 (割补法)”进行空间降维与模型转化的几何直觉, 是避免复杂空间向量计算的经典几何范例。

【课堂处理 / 落实建议】

• 重难点提示:

- 核心思想: 遇到“对棱相等”的三棱锥, 首选“长方体嵌入法”。
- 体积计算: 利用“割补法”, 三棱锥体积为长方体体积的 $\frac{1}{3}$ (即 $V = xyz - 4 \times \frac{1}{6}xyz = \frac{1}{3}xyz$), 这个比例公式必须让学生记住。
- 外接球问题: 三棱锥外接球即长方体外接球, 直接

相等三棱锥的体积 V 可以通过“割补法”求得。长方体切掉四个角上的直角三棱锥后，即可得到该三棱锥。每个角上的直角三棱锥体积为：

$$V_{\text{角}} = \frac{1}{6}xyz = \frac{1}{6} \times 6 = 1.$$

共有 4 个这样的直角三棱锥，因此：

$$V = V_{\text{长方体}} - 4V_{\text{角}} = 6 - 4 \times 1 = 2.$$

所以三棱锥 $A - BCD$ 的体积为 2。

(3) 解：由于对棱相等三棱锥嵌入在长方体中，其四个顶点均在长方体的顶点上，因此三棱锥的外接球与该长方体的外接球是同一个球。设外接球的半径为 R 。长方体的体对角线长即为球的直径 $2R$ ：

$$(2R)^2 = x^2 + y^2 + z^2 = 14 \implies R^2 = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}.$$

所以外接球的表面积为：

$$S = 4\pi R^2 = 4\pi \times \frac{7}{2} = 14\pi.$$

所以该三棱锥外接球的表面积为 14π 。

六、 课堂总结

本讲总结一句话

立体几何的几何法，核心是“画投影、找交线、利用体积转换距离，最后在直角三角形或平面余弦定理中收尾。”

当学生遇到复杂图形时，告诉他们：“立体几何在画出投影和垂线的那一刻就已经结束了，剩下的只是平面几何的初中勾股定理和高中余弦定理。”避开过早建系，让学生体味纯几何逻辑推导的优美，才能真正学好立体几何。

七、 课后反馈模板

给家长/学生的反馈素材

本次课训练的主题是“立体几何的几何直觉与降维思维”。

高一阶段的立体几何，核心是不依赖空间向量，通过读图、画出投影高线与辅助线，将空间角和距离降维至平面图形（如直角三角形和平面余弦定理）中解决。

学生在课堂上通过【石家庄二中 2025 期末题】进行了完整训练。第 (1) 问的关键在于辨识等角对称投影；第 (2) 问重点是掌握等体积法转换高度；第 (3) 问则是利用线面角直角三角形和平面余弦定理收尾。这类几何训练不仅能极大提升学生的空间想象力（空间感），也能在不建系的情况下实现极速拿分。

附录：立体几何核心知识清单与教学背景

本部分为立体几何的主干知识梳理，融入了教学背景与重点难点提示，供教师备课与授课时参考。

1. 几何体的结构特征与表面积体积

多面体与旋转体结构梳理

多面体：

- **棱柱**：上下底面平行且全等；侧棱平行；侧面为平行四边形。直棱柱的侧棱垂直于底面，正棱柱底面为正多边形。
- **棱锥**：底面为多边形，侧面为有公共顶点的三角形。正棱锥底面为正多边形，且顶点投影落在底面中心。
- **棱台**：由平行于底面的平面截棱锥得到。上下底面平行且相似；侧面为梯形；侧棱延长线交于同一点。

旋转体：

- **圆柱**：矩形绕一边旋转一周。底半径 r ，高 h ，母线 $l = h$ 。侧面积 $S_{\text{侧}} = 2\pi rh$ ，表面积 $S_{\text{表}} = 2\pi rh + 2\pi r^2$ 。
- **圆锥**：直角三角形绕直角腰旋转一周。母线 $l = \sqrt{r^2 + h^2}$ 。侧面积 $S_{\text{侧}} = \pi rl$ ，表面积 $S_{\text{表}} = \pi rl + \pi r^2$ 。
- **圆台**：直角梯形绕垂直于底边的腰旋转一周。侧面积 $S_{\text{侧}} = \pi(r_1 + r_2)l$ ，表面积 $S_{\text{表}} = \pi(r_1 + r_2)l + \pi r_1^2 + \pi r_2^2$ 。
- **球**：半圆绕直径旋转一周。体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，表面积 $S = 4\pi R^2$ 。

柱、锥、台的体积与斜二测面积关系

• 体积计算：

$$V_{\text{柱}} = Sh, \quad V_{\text{锥}} = \frac{1}{3}Sh, \quad V_{\text{台}} = \frac{1}{3}h(S_{\text{上}} + S_{\text{下}} + \sqrt{S_{\text{上}}S_{\text{下}}})$$

对于圆台，体积可写为 $V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1r_2)$ 。

• 斜二测画法面积关系：

$$S_{\text{直观图}} = \frac{\sqrt{2}}{4}S_{\text{原图}}$$

原理解释：斜二测画法中，平行于 x 轴的长度不变，平行于 y 轴的长度减半且轴间角变为 45° ，这导致图形的垂直高度投影缩短为原来的 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ，因而面积以此比例缩小。

【正棱锥与正棱台的“黄金直角三角形”】

正棱锥与正棱台计算中，务必引导学生通过两个直角三角形将空间高度进行转化：

1. **高、侧高、底面边心距的直角三角形**：主要用于求解侧面积或高。在正棱台中，其直角边对应的高、上下底面边心距之差，斜边为侧高。
2. **高、侧棱、底面外接圆半径的直角三角形**：主要用于求解侧棱长或外接球半径。在正棱台中，直角边对应的高、上下底面外接圆半径之差，斜边为侧棱。

2. 空间位置关系与平行垂直转化

平行关系的转化链条

• 线面平行判定与性质：

– 判定： $l \not\subset \alpha, m \subset \alpha, l \parallel m \Rightarrow l \parallel \alpha$ （线线平行 $\rightarrow$ 线面平行）。

– 性质： $l \parallel \alpha, l \subset \beta, \beta \cap \alpha = m \Rightarrow l \parallel m$ （线面平行 $\rightarrow$ 线线平行）。

• 面面平行判定与性质：

– 判定： $a, b \subset \alpha, a \cap b = P, a \parallel \beta, b \parallel \beta \Rightarrow \alpha \parallel \beta$ （线面平行 $\rightarrow$ 面面平行）。

– 性质： $\alpha \parallel \beta, \gamma \cap \alpha = m, \gamma \cap \beta = n \Rightarrow m \parallel n$ （面面平行 $\rightarrow$ 线线平行）。

线线平行的几何来源：三角形/梯形中位线、平行四边形性质、平行公理的传递性。

垂直关系的转化链条

• 线面垂直判定与性质：

– 判定： $a, b \subset \alpha, a \cap b = P, l \perp a, l \perp b \Rightarrow l \perp \alpha$ （线线垂直 $\rightarrow$ 线面垂直）。

– 性质： $l \perp \alpha, m \subset \alpha \Rightarrow l \perp m$ ；若 $a \perp \alpha, b \perp \alpha \Rightarrow a \parallel b$ 。

• 面面垂直判定与性质：

– 判定： $l \subset \beta, l \perp \alpha \Rightarrow \beta \perp \alpha$ （线面垂直 $\rightarrow$ 面面垂直）。

– 性质： $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = m, l \subset \beta, l \perp m \Rightarrow l \perp \alpha$ （面面垂直 $\rightarrow$ 线面垂直）。

线线垂直的几何来源：等腰/等边三角形的“三线合一”、直棱柱侧棱垂直底面、勾股定理逆定理、平面几何性质（正方形邻边垂直、菱形对角线垂直）。

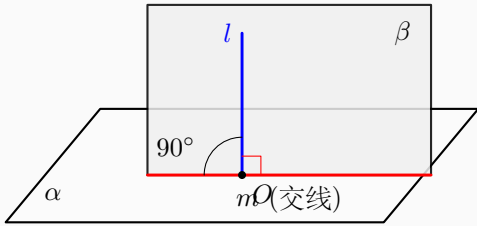


示意图 4.1：面面垂直模型（若 $l \subset \beta$ 且 $l \perp m \Rightarrow l \perp \alpha \Rightarrow \beta \perp \alpha$ ）

2.3 空间证明的四大平行辅助线技巧

空间平行的核心是“降维成线线平行”。当直接平行不明显时，常用以下四种辅助线构造手法：

1. 方法一：构造中位线（看到中点首选）

几何直觉：题中给出两个中点，或一个中点加一个平行四边形（对角线交点即中点）结构。经典动作：在三角形中连接两中点，利用中位线定理直接产生线线平行：

E, F 为两边中点 $\implies EF \parallel$ 第三边

第 20 页 共 ?? 页

2. 方法二：构造平行四边形（利用对边平行且相等）

几何直觉：直接寻找平行线无果，需通过补点或连线证明一组对边平行且相等。**经典动作：**证明 $ME \parallel NF$ 且 $ME = NF \implies MEFN$ 是平行四边形 $\implies EF \parallel MN$ 。

3. 方法三：构造面面平行（由面面平行转线面平行）

几何直觉：要证 $l \parallel \alpha$ ，可在 α 外构造一个过 l 的辅助平面 β ，证明 $\beta \parallel \alpha$ 。**经典动作：**在 β 内找到两条相交直线分别平行于 α 内两条相交直线，得出 $\beta \parallel \alpha \implies l \parallel \alpha$ 。

4. 方法四：重心与分点转移（看到特殊比值 2:1）

几何直觉：题中出现三等分点或重心。重心是三条中线的交点，将中线按 2:1 分割。**经典动作：**连接顶点与重心，利用重心的分比性质：

$$AG : GM = 2 : 1$$

再通过平行线或相似三角形，将这一比例转移到其它边上，从而证明平行。

2.4 空间证明的隐藏垂直辅助线技巧

异面直线垂直（线线垂直）的核心是“证明线面垂直”。必须在特殊平面图形中主动寻找或构造“垂直来源”：

1. **等腰/等边三角形：**底边上的中线即为高线（三线合一），提供隐藏垂直。
2. **菱形与正方形：**对角线互相垂直，即 $AC \perp BD$ 。
3. **圆与直径：**直径所对的圆周角为 90° ；或利用垂径定理（过圆心且垂直于弦的直线平分弦）。
4. **直角梯形与等腰梯形：**通过向底边作高，将图形拆解为矩形和直角三角形，利用边长勾股定理逆定理（如 $a^2 + b^2 = c^2$ ）证出垂直。

2.5 “逆推顺证”分析法

在面对第一问证明结论较难、辅助线指向不明显时，采用“逆推顺证”法在草稿阶段寻找突破口：

执果索因（草稿逆推） $\implies$ 执因导果（步骤顺证）

草稿逆推流程：

1. 假定结论 $FN \perp AD$ 成立；
2. 逆推条件：若要 $FN \perp AD$ ，只需证 $FN \perp$ 平面 $ABCD$ ；
3. 继续逆推：只需证 $FN \perp DC$ 且 $FN \perp BC$ ；
4. 寻找题干： $FN \perp DC$ 已知，只需证 $FN \perp BC$ 。在平面 $\triangle FCB$ 中，若 N 是 BC 中点，只需证 $FB = FC$ （等腰三角形三线合一）；
5. 转化为计算：通过已知数据计算 $\triangle FCB$ 是否为等边或等腰三角形。

步骤顺证要求：正式答题纸上**严禁**书写逆推假设，必须严格由因导果。先写边长计算得出 $FB = FC \implies FN \perp BC$ ，再结合 $FN \perp DC$ 证出线面垂直，最终得出线线垂直。

3. 空间夹角与距离的求法

三类空间角总原则：先定义角，再计算角

空间角最怕“看着像哪个角就算哪个角”。课堂上必须让学生先完成一句话：

我要求的是哪两条线 / 哪条线和哪个面 / 哪两个面之间的角？

再完成第二句话：

这个空间角被降维到了哪个平面图形中？

只有这两句话说清楚，后面的余弦定理、正弦值、法向量公式才有意义。

方法卡一：线线角计算

定义与范围：两条异面直线所成角，先把其中一条直线平移到与另一条直线相交，再取两相交直线所成的锐角或直角。

线线角的取值范围为
$$0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ.$$

所以不管向量算出来的夹角是锐角还是钝角，最终的线线角都不能取钝角。

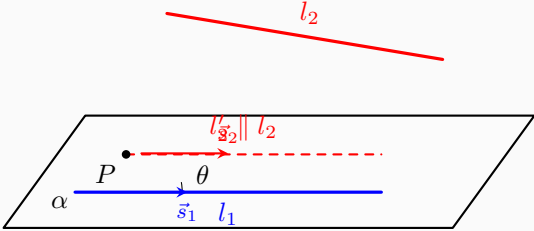


示意图 4.2：线线角的几何法。把 l_2 平移为 l_2' ，转化为 l_1 与 l_2' 的相交直线夹角。

几何法板书流程：

找平行线 → 平移成相交 → 进入三角形 → 余弦定理或勾股定理求角

若得到的相交直线夹角为钝角，要取其补角作为线线角。

向量法：设两直线的方向向量分别为 $\vec{s}_1, \vec{s}_2$ ，线线角为 θ ，则
$$\cos \theta = |\cos \langle \vec{s}_1, \vec{s}_2 \rangle| = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|}.$$

这里的绝对值不是装饰，而是因为线线角只取锐角或直角。

课堂追问：如果向量夹角算出 120° ，线线角是多少？学生必须答出 60° ，并能说明原因是“异面直线所成角取锐角或直角”。

方法卡二：线面角计算

定义图像：直线 l 与平面 α 交于点 Q 。取 $P \in l$ ，过点 P 作 $PA \perp \alpha$ ，垂足为 A 。连接 AQ ，则 AQ 是斜线 PQ 在平面 α 内的射影， $\angle PQA$ 就是直线 l 与平面 α 所成的角。

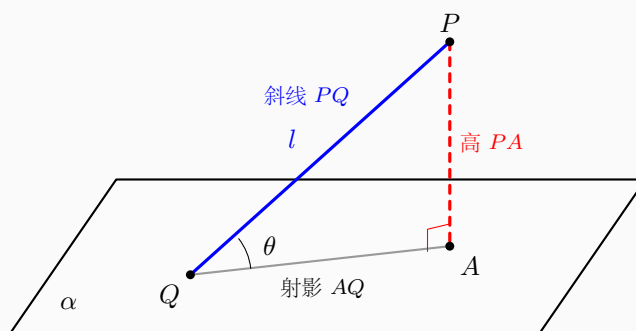


示意图 4.3: 线面角定义。线面角不是斜线和法线的角, 而是斜线和它在平面内射影的角。

几何法板书流程:

找斜足 $Q \rightarrow$ 作高 $PA \perp \alpha \rightarrow$ 连射影 $AQ \rightarrow$ 在 $\text{Rt}\triangle PQA$ 中算角

在直角三角形 PQA 中:

$$\sin \theta = \frac{PA}{PQ}, \quad \cos \theta = \frac{AQ}{PQ}, \quad \tan \theta = \frac{PA}{AQ}.$$

课堂口诀可以压成一句: **高度看正弦, 影子看余弦。**

向量法: 设直线 l 的方向向量为 $\vec{s}$, 平面 α 的法向量为 $\vec{n}$, 直线与平面所成角为 θ , 则

$$\sin \theta = |\cos \langle \vec{s}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{s} \cdot \vec{n}|}{|\vec{s}| |\vec{n}|}.$$

注意这里得到的是**线面角的正弦值**, 不是余弦值。因为方向向量 $\vec{s}$ 与法向量 $\vec{n}$ 的夹角, 和线面角互余。

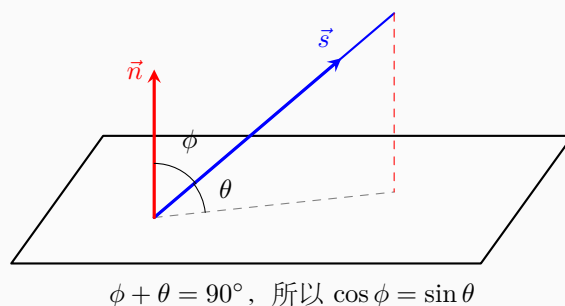


示意图 4.4: 线面角向量法。方向向量与法向量夹角为 ϕ , 线面角为 θ , 两者互余。

课堂追问: 体积法求出点 P 到平面 α 的距离 PA 后, 若题问斜线 PQ 与平面 α 所成角, 应该用 $\sin \theta = \frac{PA}{PQ}$, 还是 $\cos \theta = \frac{PA}{PQ}$? 必须让学生答出“正弦”。

方法卡三：二面角计算

二面角是高中立体几何中最核心也是最难找的角。这里总结五种最常用的求法:

【1. 定义法】

在二面角的公共交线 l 上取一点 O , 在两个半平面内分别作垂直于交线的射线 OA, OB 。则 $\angle AOB$ 就是二面角 $\alpha - l - \beta$ 的平面角。主要利用勾股定理或余弦定理, 在 $\triangle AOB$ 中解三角形。

$$\cos \angle AOB = \frac{OA^2 + OB^2 - AB^2}{2OA \cdot OB}$$

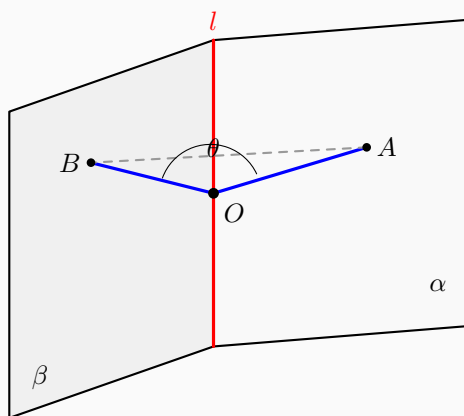


示意图 4.5.1: 二面角定义法。交线上找点，两面内引垂线，连线成三角形求解。

【2. 线面角法（定义法进阶）】

将求二面角转化为一条线与一个平面的夹角。设 P 为面 β 内的一点，过 P 作交线 l 的垂线 PA （垂足为 A ），过 P 作面 α 的垂线 PH （垂足为 H ）。连接 AH ，则由三垂线定理知 $AH \perp l$ ，所以 $\angle PAH$ 即为二面角。此时 $\theta = \angle PAH$ 可以看作是斜线 PA 与平面 α 的线面角。求出点面距（投影的高） PH 和斜边（线 a ） PA 的长度后，直接求正弦值，再通过同角公式求余弦：

$$\sin \theta = \frac{PH}{PA}, \quad \cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$$

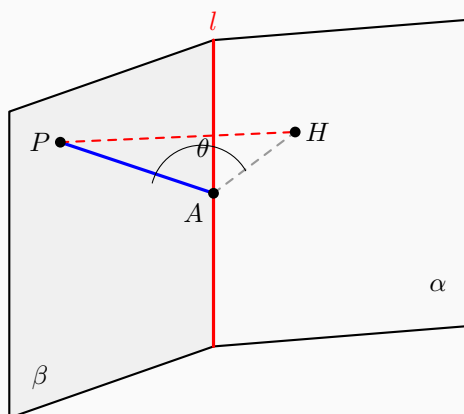


示意图 4.5.2: 二面角线面角法。利用点面距 PH 除以斜边 PA 求 $\sin \theta$ ，进而求 $\cos \theta$ 。

【3. 三垂线法】

当图形中存在或容易作线面垂直关系时使用。若 $PO \perp \alpha$ （垂足为 O ），过 P 作交线 l 的垂线 PA （垂足为 A ），连接 OA 。根据三垂线定理，有 $OA \perp l$ 。此时 $\angle PAO$ 即为二面角（或其补角）。在直角三角形 $\triangle PAO$ 中求各边长，表示出其三角函数值：

$$\tan \theta = \frac{PO}{OA}, \quad \sin \theta = \frac{PO}{PA}, \quad \cos \theta = \frac{OA}{PA}$$

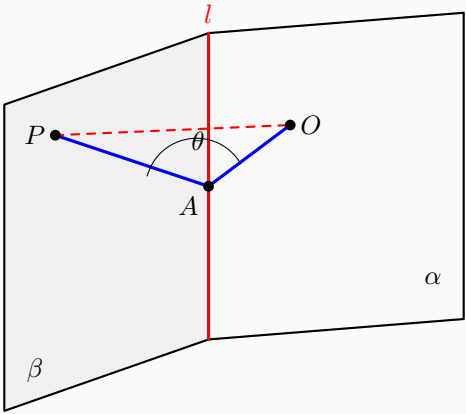


示意图 4.5.3：二面角三垂线法。利用线面垂直 $PO \perp \alpha$ 构造并证明三垂线，从而定位平面角。

【4. 面积比法（三垂线法进阶）】

将一维比值推广到二维射影面积。若平面 β 内有一个多面体的侧面，其面积为 S ，它在平面 α 上的射影图形的面积为 S' 。若这两个图形拥有公共底边（或底边平行于交线），则二面角 θ 满足：

$$\cos \theta = \frac{S'}{S}$$

这种方法无需寻找或绘制复杂的二面角平面角，特别适合无法直接作图或交线不完整的立体图形。可多角度求出这两个面积（例如利用海伦公式或常规面积公式），然后相除。

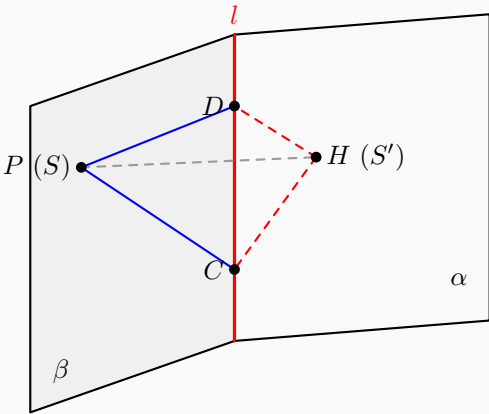


示意图 4.5.4：二面角面积比法。利用原图 $\triangle PCD$ 面积 S 与平面 α 上的投影 $\triangle HCD$ 面积 S' 的比值求 $\cos \theta$ 。

【5. 空间向量法】

通过代数建系计算求角：

1. **建系表示点与线**：利用图形中两两垂直的三条线作为坐标轴建立空间直角坐标系。写出各个顶点的坐标，进而表示出线段对应的向量。
2. **求两条法向量**：设平面 α, β 的法向量分别为 $\vec{n}_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{n}_2 = (x_2, y_2, z_2)$ 。根据法向量与平面内两条不共线的相交向量垂直的关系，列出方程组：

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{u} = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{v} = 0 \end{cases}$$

通过给其中一个变量（如 x 或 z ）赋予一个简易方便的值（通常为 1 或与分母约分的常数），解出法向量的坐标。法向量整体倍乘不改变方向，要尽量化简。

3. 余弦公式求夹角：利用法向量的夹角公式：

$$\cos\langle\vec{n}_1, \vec{n}_2\rangle = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

特别注意正负号：由于二面角的范围是 $[0, \pi]$ ，可能为锐角或钝角。而法向量夹角范围是 $[0, \pi]$ 。在向量法中不能无脑加绝对值。最后必须结合几何图形的开口方向（看两半平面构成的二面角是锐角还是钝角）来判断正负号：若为锐角，余弦值为正；若为钝角，余弦值为负。

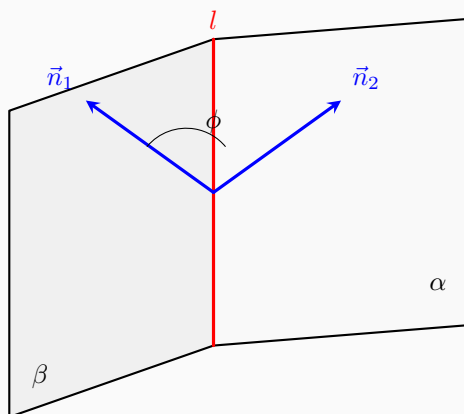


示意图 4.5.5：二面角空间向量法。通过求两半平面的法向量 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 的夹角余弦，根据开口方向判断二面角正负。

计算习惯：求法向量时尽量不要让结果保留分数。若求得

$$\vec{n} = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right),$$

可以整体乘以 2，改写为

$$\vec{n} = (2, 1, 1).$$

法向量整体倍乘不改变方向，却能大幅降低后续计算量。

课堂追问：为什么线线角公式常加绝对值，而二面角公式不能总是加绝对值？标准回答是：线线角规定只取锐角或直角；二面角可能是锐角，也可能是钝角，要按题目和图形判断。

距离求法与等体积法降维

- **点面距离：**点到平面的垂线段长度。当垂足极难直接确定时，首选**等体积法**（换底法）：

$$V_{A-BCD} = V_{B-ACD} \implies \frac{1}{3} S_{\triangle BCD} \cdot h_A = \frac{1}{3} S_{\triangle ACD} \cdot h_B \implies h_A = \frac{S_{\triangle ACD} \cdot h_B}{S_{\triangle BCD}}$$

- **线面与面面距离：**线平行于面、面平行于面时，均可转化为直线上任意一点（或一个面上任意一点）到另一平面的点面距离求解。

4. 外接球与内切球的五大核心模型

外接球四大模型总结

- **墙角模型（补形法）**：适用于三条棱两两垂直的三棱锥，外接球半径 $R = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 。
- **对棱相等模型（嵌入法）**：三棱锥的三组对棱分别相等，可将其嵌入一个长方体中，外接球半径即为长方体体对角线的一半。
- **柱体/侧棱垂直底面模型**：棱锥有一条侧棱垂直于底面，或者为直三棱柱。球心位于底面外心垂线上，有关系：
$$R^2 = r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2$$
（其中 r 为底面外接圆半径， h 为高/侧棱长）。
- **斗笠模型**：正棱锥或圆锥等轴对称几何体。设高为 h ，底面外接圆半径为 r ，球半径为 R ，由直角三角形勾股关系得：
$$(h - R)^2 + r^2 = R^2$$

内切球两大求法

- **等体积法（分割法）**：适用于任意多面体（尤其是棱锥）。设多面体体积为 V ，表面积为 $S_{\text{表}}$ ，内切球半径为 r ，由分割成小棱锥的体积和可得：
$$V = \frac{1}{3}S_{\text{表}} \cdot r \implies r = \frac{3V}{S_{\text{表}}}$$
- **最大截面法**：适用于圆锥、圆台等旋转体。圆锥的内切球对应其轴截面等腰三角形的内切圆，其内切圆半径为：
$$r = \frac{2S_{\text{截}}}{C_{\text{截}}}$$
（其中 $S_{\text{截}}$ 为轴截面三角形面积， $C_{\text{截}}$ 为其周长）。

【动点轨迹与折叠问题的教学导向】

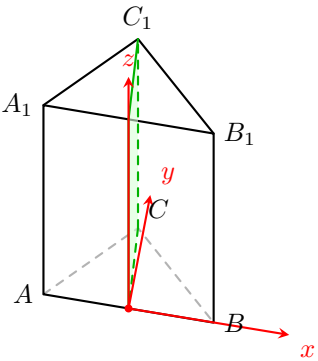
动点轨迹、折叠问题、球截面等综合问题属于高一立体几何的拔高难点。教学中若学生基础较弱，应优先夯实上述公式、判定定理及外接球柱体/墙角模型。轨迹与折叠问题应侧重于“平面展开”与“翻折前后垂直/长度不变性”的直观引导，不作为短期基础突破的主攻点。

八、 常见几何体直观图与画图指南

作为高一立体几何的“破局课”，引导学生在黑板上或演算纸上画出结构清晰、符合几何透视的直观图，是培养空间几何直觉的首要步骤。以下是四大类、共 13 种常见几何体的规范直观图及画图要点：

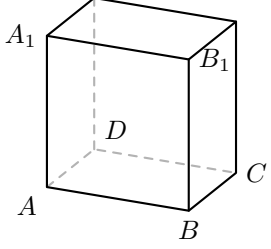
1. 棱柱与长方体模型

(1) (正) 三棱柱



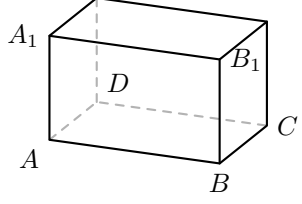
画法要点：底面画成扁平的斜二测三角形；侧棱画成垂直向上的等长平行线。绿色面为其中垂面对称面，红线为建系推荐。

(2) (正) 四棱柱



画法要点：底面为平行四边形；后、左、下三条被遮挡的棱用虚线表示；高度方向的侧棱平行且等长。

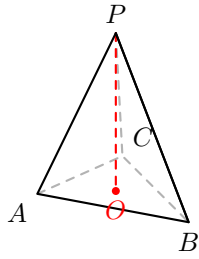
(3) 长方体



画法要点：侧棱高度较底面较短，后方不可见的三条棱用细虚线表示；确保平行线的倾斜斜率严格一致。

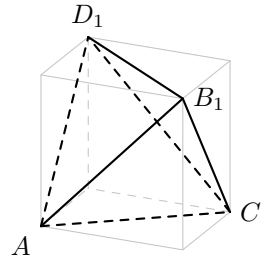
2. 三棱锥与外接球模型

(1) (正) 三棱锥



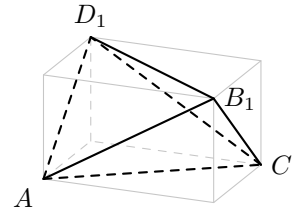
画法要点：底面画成扁平的斜二测三角形；后方不可见侧棱 PC, AC, BC 用虚线，顶点投影落在底面中心 O 。

(2) 正四面体 (嵌入立方体)



画法要点：立方体作为辅助框（浅灰色细线）；连接立方体不共棱的四个顶点，得到的六条面对角线即正四面体的棱。

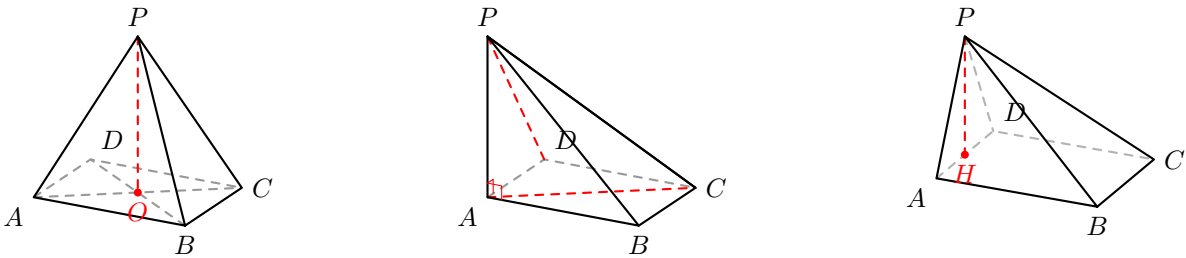
(3) 对棱相等三棱锥



画法要点：若三棱锥三组对棱分别相等，首选将其嵌入长方体辅助框中。长方体的体对角线即为其外接球直径。

3. 四棱锥模型

- (1) (正) 四棱锥
- (2) 带墙角的四棱锥
- (3) 侧面垂直底面的四棱锥



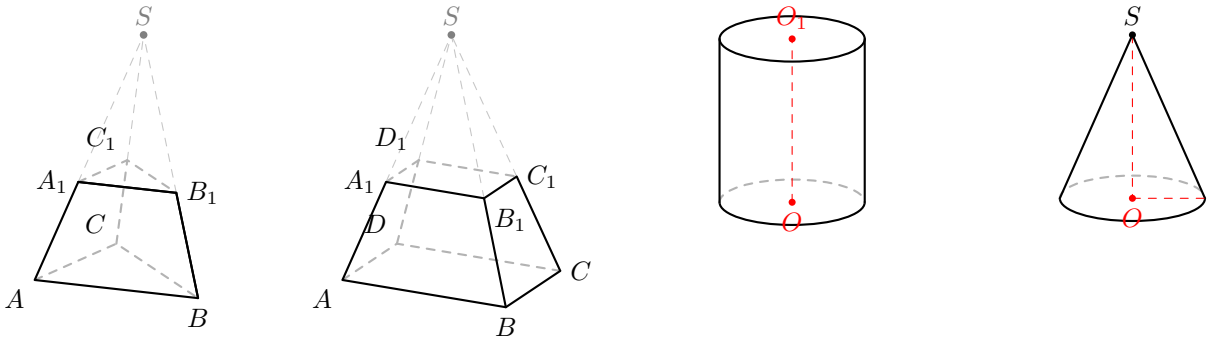
画法要点：底面为平行四边形；连接底面两对角线确定中心 O ；从 O 垂直向上作高线 PO 。

画法要点：侧棱 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，故 A 点可作为直角坐标系的原点，构成“墙角模型”(PA, AB, AD 两两垂直)。

画法要点：侧面 PAD 垂直于底面，其在交线 AD 中点 H 的垂线即为整个四棱锥的高 PH 。

4. 台体与旋转体模型

- (1) 三棱台
- (2) 四棱台
- (3) 圆柱
- (4) 圆锥



画 法 要 点：延 长 线 AA_1, BB_1, CC_1 精准相交于原顶点 S 。

画法要点：四条侧棱延长线交于顶点 S 。上底面平行于下底面。

画法要点：底面用椭圆弧线，前方半部为实线，后半部为虚线。红线为旋转轴。

画法要点：底面为椭圆，红线为高线 SO 与底面半径 OR 。